

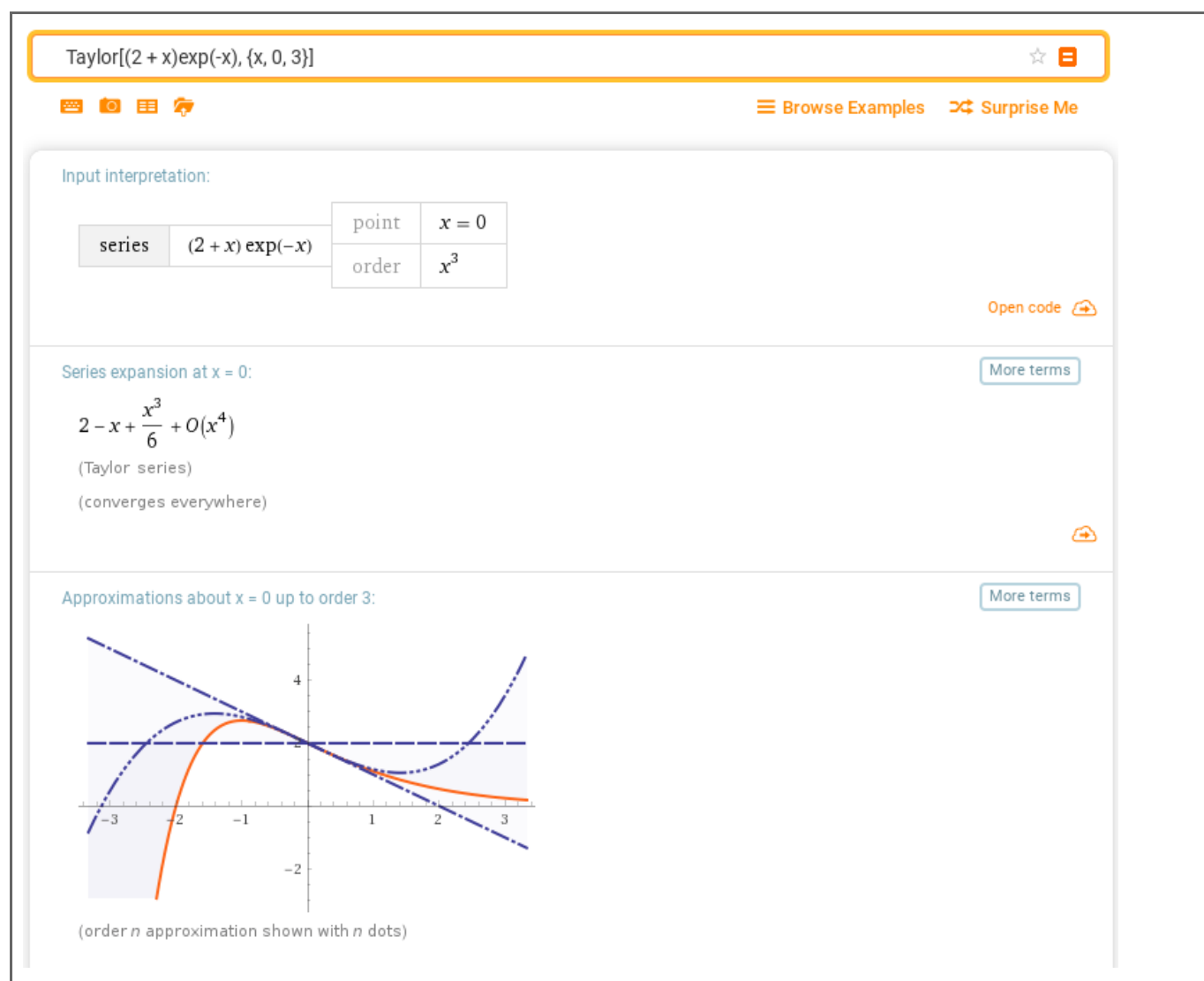
Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, utiliser un logiciel de calcul formel pour déterminer le développement limité en 0 de la fonction f à l'ordre n .

- $f(x) = 2x - 6 \ln\left(1 + \frac{x^2}{5}\right)$; $n = 4$
- $f(x) = (1 - x)e^{2x}$; $n = 3$
- $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$; $n = 3$
- $f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x + 1}$; $n = 3$
- $f(x) = (x + 2)e^{-x}$; $n = 3$
- $f(x) = 1 - x + (x + 1)e^{-2x}$; $n = 3$
- $f(x) = \sqrt{1 - x}$; $n = 3$
- $f(x) = \frac{1}{1+2x}$; $n = 4$

Exercice 2

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x + 2)e^{-x}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Un moteur de recherche scientifique donne le résultat suivant :



1. En déduire l'équation de la tangente T à la courbe C_f en $x = 0$.
2. Déterminer la position relative de T par rapport à C_f .

Exercice 3

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x} \cos 3x$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer le développement limité de f à l'ordre 2
2. En déduire l'équation de la tangente T à la courbe C_f en $x = 0$.
3. Vérifier ce résultat par le calcul.
4. Déterminer la position relative de T par rapport à C_f .
5. Vérifier le résultat à l'aide d'une calculatrice.

Exercice 4

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + \frac{\sin x}{1+x^2}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer le développement limité de f à l'ordre 3
2. En déduire l'équation de la tangente T à la courbe C_f en $x = 0$.
3. Vérifier ce résultat par le calcul.
4. Déterminer la position relative de T par rapport à C_f .
5. Vérifier le résultat à l'aide d'une calculatrice.

Exercice 5

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1) \ln(x^2+2)$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer le développement limité de f à l'ordre 3
2. En déduire l'équation de la tangente T à la courbe C_f en $x = 0$.
3. Déterminer la position relative de T par rapport à C_f .
4. Vérifier le résultat à l'aide d'une calculatrice.

Exercice 6

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 2x^2$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Utiliser un logiciel de calcul formel pour déterminer un DL de f en 0 à l'ordre 3.
2. En déduire l'équation de la tangente T à la courbe C_f en $x = 0$.
3. Déterminer la position relative de T par rapport à C_f .

Exercice 7

Soient f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Utiliser un logiciel de calcul formel pour déterminer un DL de f en 0 à l'ordre 3.
2. En déduire l'équation de la tangente T à la courbe C_f en $x = 0$.
3. Déterminer la position relative de T par rapport à C_f .